



垂体功能减退症

作者: [John D. Carmichael](#), MD, Keck School of Medicine of the University of Southern California

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

垂体功能减退症是由垂体功能低下导致一种或多种腺体激素缺乏的疾病。

- 垂体功能减退症的症状取决于所缺乏的激素，可能包括身材矮小、不育、畏寒、疲劳和不能泌乳。
- 诊断依据血液中垂体激素水平检测和垂体影像学检查。
- 治疗着重于以合成激素进行替代治疗，以及对任何垂体瘤的手术和放射治疗。

垂体是一个豌豆大小的腺体，位于脑的底部。它可分泌许多控制多数其他内分泌腺功能的激素。（另见[垂体概述](#)。）

垂体功能减退症的病因

垂体功能减退症是一种不常见的疾病。它是由许多因素引起的，包括某些炎性疾病、垂体瘤或垂体血供不足。

原发性影响垂体的原因

垂体功能减退症的病因主要影响垂体，包括：

- 垂体肿瘤
- 垂体血供不足（由于严重的失血，血栓，贫血或其他原因）
- 感染
- 炎性疾病（如[结节病](#)）
- 抗癌[单克隆抗体药物](#)（易普利姆玛或相关药物）引起的垂体炎症
- 辐射（脑部肿瘤放射治疗）
- 手术切除垂体组织
- [自身免疫性疾病](#)
- 手术损伤垂体或与之相关的血管以及支配神经
- 创伤（如颅底骨折）

主要影响下丘脑的病因

下丘脑是脑中位于垂体正上方的区域，控制垂体功能。影响下丘脑并因此影响垂体的病因包括：

- 下丘脑肿瘤
- 炎性疾病
- 颅脑外伤
- 下丘脑激素缺乏

垂体功能减退症的症状

症状取决于缺乏的是哪种垂体激素。尽管垂体功能减退症有时会突然出现非常明显的症状，但症状通常都是逐渐出现的，可以在很长时间不被发现。

一些患者的垂体合成某种激素减少。更典型的是几个激素的水平同时降低（全垂体功能减退症）。生长激素、黄体生成素、卵泡刺激素的合成减少经常发生在促甲状腺素和促肾上腺皮质减少之前。

生长激素缺乏

儿童缺乏生长激素通常会导致总体生长不良和**身材矮小**。生长激素缺乏如果发生在成人时期，则不会影响身高，因为骨骼的生长已经停止。成人可能会出现不特定于生长激素缺乏症的症状，例如精力不足、身体成分改变（如脂肪增加和肌肉减少），以及胆固醇水平改变。

促性腺激素(卵泡刺激素和黄体生成素)缺乏

在绝经前女性中，缺乏促性腺激素可导致月经周期停止（**闭经**）、不孕、阴道干燥以及某些女性性征消失。

对于男性而言，缺乏这类激素可导致睾丸变小（萎缩）、精子生成减少，进而引起不孕、**勃起功能障碍**以及某些男性性征消失。

这些激素的缺乏会导致儿童的青春期延迟。**卡尔曼综合征**患者也会出现黄体生成素和卵泡刺激素的缺乏，这时患者还可能出现唇裂、腭裂、色盲或嗅觉缺失。

促甲状腺素缺乏症

促甲状腺素缺乏症会导致甲状腺不够活跃（**甲状腺功能减退**），这会引引起意识模糊、畏寒、体重增加、便秘、皮肤干燥等症状。但大部分甲状腺功能减退的病因是甲状腺本身的问题，而不是因垂体激素水平下降所致。

促肾上腺皮质激素缺乏症

促肾上腺皮质激素 (ACTH) 缺乏症会导致肾上腺不够活跃（**肾上腺功能不全**），这会引引起疲劳、低血压、低血糖（葡萄糖）和应激耐受性下降。这是最严重的垂体激素缺乏。如果人体无法生成ACTH，人可能会死亡。

泌乳素缺乏

泌乳素缺乏可减少或消除妇女在产后分泌乳汁的能力。引起泌乳素水平降低和另外一些垂体激素缺乏的原因之一是席汉综合征，它是一种少见的分娩并发症。引起席汉综合征的典型原因是分娩时失血过多和**休克**，这会导致垂体被部分破坏。其症状包括疲乏、阴毛和腋毛脱落、无乳汁分泌。目前尚未发现泌乳素缺乏可以引起男性疾病。

下丘脑疾病

下丘脑是脑部靠近垂体的一个小区域。它可产生控制垂体的激素和神经冲动。因此，累及下丘脑的肿瘤可能引起垂体激素缺乏。肿瘤还可能影响控制食欲的中枢，导致肥胖。

垂体卒中

垂体卒中是由于垂体的供血血管梗死而引起的一系列症状，可导致组织破坏和出血。大多数垂体卒中的患者患有垂体瘤。症状包括剧烈头痛、颈项强直、发烧、视野缺损、以及眼球运动障碍。出血导致垂体肿胀，压迫丘脑，造成嗜睡或昏迷。垂体可能会突然停止产生激素，尤其是ACTH，导致低血压和低血糖。

垂体功能减退症的诊断

- 血检测量激素水平
- 影像学检查

由于垂体对其他内分泌腺有调控作用，垂体激素缺乏常使其他腺体分泌的激素减少。因此医生如发现其他腺体如甲状腺或肾上腺功能低下时，应想到垂体功能降低的可能性。当症状提示多个腺体不够活跃时，医生可能会疑诊垂体功能减退症或**多腺体功能低下综合征**。

评估通常首先是检测垂体所生成激素（一般为促甲状腺素、催乳素、黄体生成素和卵泡刺激素）的血液水平，并同时检测由靶器官所产生激素（一般为甲状腺激素、男性睾酮和女性雌激素）的水平。

例如，由于垂体功能障碍导致甲状腺功能减退的病人不仅有甲状腺激素水平低下，垂体分泌的促甲状腺素水平也可能低下或正常偏低。相比之下，由甲状腺本身发生功能障碍导致的甲状腺功能减退会引起甲状腺激素水平低、促甲状腺素水平高。

评估垂体分泌生长激素的情况是很困难的，因为没有任何一个血液水平可以准确反映这种情况。通常，身体每晚有数个生长激素分泌高峰，分泌的激素会被迅速使用。这样，在任何某个给定时间点的生长激素血浓度都不能表明这一天内生长激素的产生是否正常。因此，医生们转而通过测定血液中胰岛素样生长因子-1（IGF-1）的水平来评估生长激素。IGF-1的产生受生长激素调控，IGF-1的水平随垂体分泌的生长激素的总量缓慢而成比例地变化。对于婴幼儿，医生则测定类似物质胰岛素样生长因子结合蛋白 3 (IGFBP-3) 的水平。检测 IGF-1 不足以诊断成人生长激素缺乏症，因为 IGF-1 水平正常的人仍可能存在生长激素缺乏症。在许多病例中，会进行一项刺激试验尝试让垂体分泌生长激素。

由于黄体生成素和卵泡刺激素的水平随着月经周期而波动，所以要解释在女性中测定的结果有困难。但绝经后未服用雌激素的妇女，黄体生成素和卵泡刺激素的水平通常都升高。如果发现这些激素的水平偏低，则可能提示垂体损伤或其他激素分泌不足。

ACTH 生成的评估通常是检测受刺激（例如注射合成型 ACTH [ACTH 刺激试验]）后的靶激素（皮质醇）水平，或注射胰岛素后出现的低血糖水平（胰岛素耐量试验）。如果皮质醇的水平不变，而血液中的 ACTH 水平正常或降低，可确定 ACTH 生成缺乏。

一旦血液检查证实存在垂体功能减退症，则通常会借助[计算机断层扫描](#) (CT) 或[磁共振成像](#) (MRI) 评估垂体，以明确有无结构性异常。CT 或 MRI 有助于显示个别（局部）异常组织生长部位，并帮助判断垂体总体上是增大还是萎缩。给垂体供血的血管可使用脑[血管造影术](#)来检查。

垂体功能减退症的治疗

- 病因的治疗
- 替代缺乏的激素

直接治疗垂体功能低下的病因（如有可能），对缺乏的激素进行替代治疗。

病因的治疗

对于肿瘤导致的垂体激素缺乏，手术切除肿瘤往往是最合适的首选治疗。肿瘤切除也通常会减少压迫症状，以及由肿瘤引起的视力问题。除了很大的肿瘤外，一般经鼻手术（经蝶骨）就可完成切除。

超电压或质子束照射垂体也可以破坏肿瘤。较大的肿瘤和扩散到垂体所在的大脑基底部的骨结构（蝶鞍）以外的肿瘤，可能无法单独利用手术切除。如果遇到这些情况，医生可在手术后用超电压放射治疗杀死剩余的肿瘤细胞。

对垂体照射往往会导致所有残余的正常垂体功能缓慢丧失。这种功能丧失可能是部分性或完全性丧失。因此必须定期评估靶腺的功能，一般在治疗后的第一年中每3-6个月一次，以后每年一次，至少10年。

[产生泌乳素的肿瘤](#)可用多巴胺激动剂类药物，如溴隐停或卡麦角林进行治疗。这些药物在降低泌乳素水平的同时亦可使肿瘤缩小。

激素替代治疗

治疗重点还是替代缺乏的激素，但通常不是替代垂体激素，而是替代靶激素。例如，缺乏促甲状腺素的患者使用甲状腺激素。缺乏 ACTH 的患者使用肾上腺皮质激素，如氢化可的松。缺乏黄体生成素和卵泡刺激素的患者使用雌激素、孕激素、或睾酮。一些患者可使用这些激素进行治疗以诱导生育力。

生长激素是唯一一种可被替代的垂体激素。生长激素必须注射给药。生长激素缺乏的儿童在骨骺闭合前使用，可防止儿童身材矮小。在生长激素缺乏症成人患者中，生长激素治疗可改善身体成分，增加骨密度并提高生活质量。